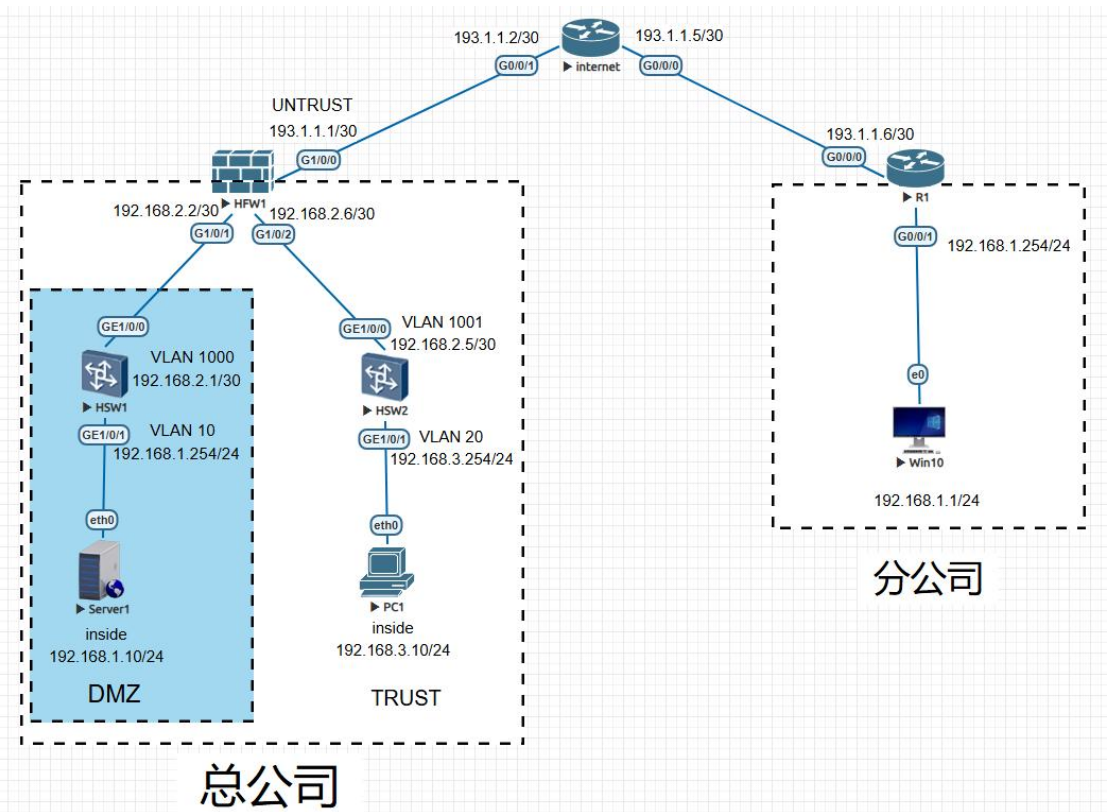
任务 3 防火墙 NAT 策略的配置与管理

【任务描述】

总公司在 TRUST 区域的用户使用防火墙功能实施 NAT 地址转换，满足客户端访问互联网的需求；在分司的用户需要访问总公司 DMZ 区域的 WEB 服务器，两种情况都需要使用 NAT 地址转换技术。

总公司在 TRUST 区域的用户使用防火墙功能实施 NAT 地址转换内容已在任务 2 配置，本节阐述通过防火墙将内部服务器映射出去，使得互联网用户能够正常访问服务器，这种配置操作称为 NAT SERVER，也就是 NAT 服务器映射。



（server：用户 root，密码 kuntai@123）
（win10：用户 admin，密码 Key-1122）

【防火墙规划】

本项目使用两台交换机，两台路由器，一台防火墙，终端设备三台，模拟内网连接公网，分公司之间的通讯。设备连接规划如表 3-1-1 所示，设备 IP 规划如图 3-1-2 所示。

表 3-1-1 设备接口连接规划

设备名称	端口	接口类型	接口所在网段	对端设备及接口
INTERNET	G0/0/1		193.1.1.0/30	FW1 G1/0/0
	G0/0/0		193.1.1.4/30	R1 G0/0/0
HFW1	G1/0/0		193.1.1.0/30	Internet G0/0/1
	G1/0/1		192.168.2.0/30	SW1 ge1/0/0
	G1/0/2		192.168.2.4 /30	SW2 G1/0/0
HSW1	GE1/0/0	Access	Vlan1000:192.168.2.0	HFW1 g1/0/1

			/30	
	GE1/0/1	Access	vlan10:192.168.1.0/24	Server1 eth0
HSW2	GE1/0/0	Access	Vlan1001:192.168.2.4/30	HFW1 g1/0/2
	GE1/0/1	Access	Vlan20:192.168.3.0/24	PC1 eth0
R1	G0/0/0		193.1.1.4/30	INTERNET g0/0/0
	G0/0/1		192.168.1.0/24	WIN10 e0
Win10	E0		192.168.1.0/4	R1 G0/0/1
PC1	Eth0		192.168.3.0/24	SW2 GE1/0/1
Server1	Eth0		192.168.1.0/24	SW1 GE1/0/1

表 3-1-1 IP 的规划

设备名称	**端口**	**IP 地址**	**网关**
INTERNET	G0/0/0	193.1.1.5/30	
	G0/0/1	193.1.1.2/30	
HFW1	G1/0/0	193.1.1.1/30	
	G1/0/1	192.168.2.2/30	
	G1/0/2	192.168.2.6 /30	
HSW1	GE1/0/0	Vlan1000:192.168.2.1/30	
	GE1/0/1	vlan10:192.168.1.254/24	
HSW2	GE1/0/0	Vlan1001:192.168.2.5/30	
	GE1/0/1	Vlan20:192.168.3.254/24	
R1	G0/0/0	193.1.1.6/30	
	G0/0/1	192.168.1.254/24	
Win10	E0	192.168.1.1/24	192.168.1.254
PC1	Eth0	192.168.3.10/24	192.168.1.254
Server1	Eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.254

防火墙 NAT 策略的配置与管理任务的规划如下：

1. 配置 HFW1 防火墙为 NAT Server，将 dmz 区域 Server1 服务器映射到互联网，Server1 服务器部署 IIS 服务器，提供 HTTP 服务。

2. 配置交换机 IP 地址，其中 HSW1 的 VLAN10 的 IP 是 10.1.1.254/24，VLAN20 的 IP 是 10.1.2.254/24,VLAN30 的 IP 是 10.1.3.254/24；

3. 配置防火墙 IP 地址，其中 G1/0/1 接口 IP 为 20.1.1.254/24；G1/0/2 接口 IP 为 10.1.3.1/24；G1/0/4 接口 IP 为 118.122.120.83/24；

4. 配置 Kylin1、Kylin2、webServer 的 IP 地址，其中 Kylin1 的 E0 地址为 20.1.1.1/24，网关为 20.1.1.254，E1 地址为 10.1.1.10/24，网关为 10.1.1.254；Kylin2 的 IP 地址为 10.1.2.10/24，网关为 10.1.2.254；webServer 的 IP 地址为 118.122.120.1/24，网关为 118.122.120.83；

5. 配置防火墙 HFW1 的 G1/0/1 和 G1/0/2 接口启用 https、ping、http 服务，启用管理接口并将它划入 trust 区域；

6. 配置防火墙安全区域，将接口 G1/0/1、G1/0/2 增加到 trust 区域中，将接口 G1/0/4 划入 untrust 区域中；

7. 配置防火墙的安全策略；

8. 配置路由；

9. 在防火墙上配置 NAT 策略；

10. 验证配置；

【任务实施】

一、配置出接口地址源 NAT 转换

（一）在任务 2 已配置的内容

1. 回顾配置 HFW1 防火墙源 NAT 策略，在任务 2 已有配置。

```
[HFW1]nat-policy                    //NAT策略配置
[HFW1-policy-nat]rule name to_internet     //对NAT策略进行命名
[HFW1-policy-nat-rule-to_internet]destination-zone untrust //定义目标区域
[HFW1-policy-nat-rule-to_internet]action source-nat easy-ip //配置出接口地址转换
[HFW1-policy-nat-rule-to_internet]display this  //查看配置NAT，名为to_internet的配置
2025-08-27 08:47:49.440
#
 rule name to_internet
  destination-zone untrust
  action source-nat easy-ip
#
return
```

2. 回顾任务 2 的第四部分从分公司 UNTrust 到 DMZ 配置 HFW1 防火墙安全策略。

```
[HFW1-policy-security]rule name untrust_dmz
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]source-zone untrust
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]destination-zone dmz
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]source-address 193.1.1.6 30
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]destination-address 192.168.1.10 32
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]action permit
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]display this
2025-08-28 08:15:40.360
#
 rule name untrust_dmz
  source-zone untrust
  destination-zone dmz
  source-address 193.1.1.4 mask 255.255.255.252
  destination-address 192.168.1.10 mask 255.255.255.255
  action permit
#
return
```

（二）在任务 2 的基本上继续配置 untrust_dmz 的服务

1. 配置 WEB 服务，进入 untrust_dmz 策略中增加 http、https 服务。

```
[HFW1]security-policy
[HFW1-policy-security]rule name untrust_dmz
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]service http
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]service https
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]action permit
[HFW1-policy-security-rule-untrust_dmz]display this
2025-08-29 03:13:34.420
#
 rule name untrust_dmz
  source-zone untrust
  destination-zone dmz
  source-address 193.1.1.4 mask 255.255.255.252
  destination-address 192.168.1.10 mask 255.255.255.255
  service http
  service https
  action permit
#
return
```

2. 配置 HFW1 防火墙 NAT 服务器映射，将 Server1 服务器的 IP 地址 192.168.1.10 映射为外网地址 193.1.1.1。

```
[HFW1]nat server server1 global 2.2.2.2 inside 192.168.1.10
[HFW1]
[HFW1]
[HFW1]display nat server
2025-09-08 03:51:21.000
Server in private network information:
  Total   1 NAT server(s)
 server name    : server1
 id             : 0                      zone           : ---
 global-start-addr : 2.2.2.2             global-end-addr    : 2.2.2.2
 inside-start-addr : 192.168.1.10        inside-end-addr    : 192.168.1.10
 global-start-port : ---                 global-end-port    : ---
 inside-start-port : ---                 inside-end-port    : ---
 globalvpn      : public                 insidevpn      : public
 vsys           : public                 protocol       : ---
 vrrp           : ---                    no-revers      : 0
 interface      : ---                    vrrp-bind-interface: ---
 unr-route      : 0                      description    : ---
 nat-disable    : 0
```

将192.168.1.10服务器的IP地址映射到互联网IP地址2.2.2.2

3. 在 internet 路由器上配置一条默认路由。

```
[Internet]
[Internet]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 193.1.1.1
[Internet]
```

4. 配置 R1 路由器 NAT 地址转换，使公司的内部用户地址访问外网转换为 G0/0/0 的接口地址。

```
[R1]acl number 2000
[R1-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-acl-basic-2000]quit
[R1]interface g0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000
```

5. 验证 R1 路由器 NAT 配置，在 win10 计算机，ping 2.2.2.2，代表已经能够与服务器建立连接。

```
C:\Users\admin>ping 2.2.2.2

正在 Ping 2.2.2.2 具有 32 字节的数据:
来自 2.2.2.2 的回复: 字节=32 时间=4ms TTL=252
来自 2.2.2.2 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=252
来自 2.2.2.2 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=252
来自 2.2.2.2 的回复: 字节=32 时间=2ms TTL=252

2.2.2.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms，最长 = 4ms，平均 = 2ms
```

6. 使用命令查看防火墙会话表，可以看到 win10 通过 nat 转换后成功访问到内部服务器。

```
<HFW1>display  firewall  session table
2025-09-09 08:54:47.020
 Current Total Sessions : 16
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:45223 --> 193.1.1.1:443
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:45228 --> 193.1.1.1:443
 tcp  VPN: public --> public  193.1.1.6:46327 --> 193.1.1.1:8443
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:45224 --> 193.1.1.1:443
 tcp  VPN: public --> public  193.1.1.6:13066 --> 193.1.1.1:8443
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:45226 --> 193.1.1.1:443
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:45225 --> 193.1.1.1:443
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:14165 --> 193.1.1.1:443
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:14163 --> 193.1.1.1:443
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:14166 --> 193.1.1.1:443
 icmp  VPN: public --> public  193.1.1.6:45230 --> 2.2.2.2:2048[192.168.1.10:2048]
 udp  VPN: public --> public  193.1.1.6:14167 --> 193.1.1.1:443
```